复旦大学化学系

2024 ～ 2025 学年第 1 学期期中考试试卷

课程名称：普通化学 A（上）　课程代码：CHEM120005.09

开课院系：化学系　考试形式：闭　卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿学　号：＿＿＿＿＿＿专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

（装订线内不要答题）

一、**选择题**（20 分，每题 4 分，共 5 题，每题中只有一个正确答案）

1. 下列哪一组量子数是不允许的（　　）。

A. $n=3, l=2, m=-2, m_s=-1/2$　　B. $n=3, l=1, m=1, m_s=-1/2$

C. $n=5, l=1, m=2, m_s=1/2$　　D. $n=4, l=2, m=0, m_s=1/2$

2. 下列哪种气体被不称为“永久气体”？（　　）。

A. O_2 ($T_c=155$ K)　　B. N_2 ($T_c=126$ K)

C. CO_2 ($T_c=304$ K)　　D. CH_4 ($T_c=191$ K)

3. 已知固态苯的密度为 1.0 g·cm^{-3}，液态苯的密度为 0.9 g·cm^{-3}，在 1 atm 下固态苯的熔点为 5.5 ℃。则当压强上升至 10 atm 时，苯的熔点为（　　）。

A. 5.5 ℃　B. 稍高于 5.5 ℃　C. 稍低于 5.5 ℃　D. 无法估计

4. 实际气体接近理想气体的条件是（　　）

A. 高温低压　B. 低温低压　C. 高温高压　D. 低温高压

5. 下列说法中错误的有几个？（　　）。

(1) 根据稀溶液的依数性，相同外压下，较稀的非电解质乙醇溶液的沸点比纯水高；

(2) 相同外压下，浓度均为 0.01 mol·kg^{-1} 的蔗糖水溶液和萘的苯溶液，其凝固点下降的数值相等；

(3) 电子波函数的空间外形被称为电子云；

(4) 原子中一个电子的行为可以用 n、l、m 三个量子数完全描述。

A. 1 个　B. 2 个　C. 3 个　D. 4 个

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

二、填空题（20 分，每题 4 分，共 5 题）

1. 当 CdO 反应形成 CdSe 时，晶体由 NaCl 型转变为立方 ZnS 型，那么 Cd^{2+} 离子的配位数由 CdO 中的_____变到 CdSe 中的_____。

2. 4d 轨道有_____个径节面；p_z 轨道的角节面是_____平面。

3. 已知：乙醇和苯的密度分别为 0.800 $g\cdot mL^{-1}$ 和 0.900 $g\cdot mL^{-1}$，乙醇的摩尔质量为 46.0 $g\cdot mol^{-1}$。若将 86.3 mL 乙醇和 901 mL 苯互溶，则此溶液中乙醇的质量摩尔浓度为_____ $mol\cdot kg^{-1}$。

4. 用斯莱特规则计算 Na 原子最外层电子的屏蔽常数σ= _____。

5. 氢原子的电子从 $n = 3$ 的状态向 $n = 2$ 的状态跃迁时，发射波长为 656.1 nm 的光。电子从 Be^{3+} 离子的 $n = 2$ 的状态向 $n = 4$ 的状态跃迁时，所吸收的光的波长为_____ nm.。

三、问答题（10 分）

1. 已知 M^{2+} 离子 3d 轨道中有 5 个电子，请推出：

(1) M 原子的基态电子构型；

(2) M 原子的价电子构型；

(3) M 元素在周期表中的位置；

(4) M 元素所在周期不成对电子数最多的原子是什么？有几个不成对电子？

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、计算题（50 分，每题 25 分，共 2 题）

1. 将一定量的空气缓慢地通过 20.0 ℃ 的液态苯，收集到该温度下被苯蒸气饱和的空气 25.0 L，液态苯失重 7.98 克。已知：苯的正常沸点为 80.2 ℃，摩尔质量为 78.1 $g \cdot mol^{-1}$。计算：（1）20.0 ℃ 时苯的饱和蒸气压；（2）苯的蒸发焓。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 金属 Pt 具有立方密堆积结构，其原子半径为 138 pm，摩尔质量为 195.08 $g \cdot mol^{-1}$。计算：（1）晶胞的边长；（2）金属 Pt 的密度；（3）金属 Pt 中形成的空隙的空间占有率为多少？

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App